



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
DPTO. DE MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
Sistemas y ecuaciones diferenciales lineales–FMMP312.

Ejercicios sugeridos.

Ejercicio 1

Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas:

1. $y'' + 169y = 0$
2. $y'' - 169y = 0$
3. $y'' - 4y' + 20y = 0$
4. $y'' - 3y' - 28y = 0$
5. $y'' - 22y' + 121y = 0$

Ejercicio 2

Utilizando el Wronskiano se solicita probar que las siguientes funciones son l.i. en $\mathbb{R}$:

1. $\{-2x + 2, 5x + 2\}$
2. $\{\cos(5x), \sin(5x)\}$
3. $\{e^{3x}, e^{-4x}\}$

Ejercicio 3

Sabiendo que $\{\cos(2x), \sin(2x)\}$ es un conjunto fundamental de soluciones de la EDO: $y'' + 4y = 0$, determinar una solución del PVI: $\begin{cases} y'' + 4y = 0 \\ \text{con } y(0)=1 \text{ e } y'(0)=1. \end{cases}$

Ejercicio 4

Aplicando el método de coeficientes indeterminados o aniquiladores, resolver la ecuación diferencial: $y'' - 11y' + 28y = f(x)$, con:

1. $f(x) = e^{5x}$
2. $f(x) = e^{4x}$
3. $f(x) = xe^{7x}$

Ejercicio 5

Determine bases del núcleo e imagen de la transformación lineal: $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida por:

1. $T(a, b, c) = (2a + b + c, 4a - 3b - c, a + 3b - c)$
2. $T(a, b, c) = (2a + b, 4a - 3b, 3b)$

Ejercicio 6

Dada la transformación lineal $T: \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por:

$$T(ax^2 + bx + c) = (2a - 3b, a + 2b + 2c, c - b)$$

Determinar la representación matricial $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$, donde $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ son bases ordenadas de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ y $\mathbb{R}^3$, respectivamente.

1. $\mathcal{B} = \{2x + 1, x^2 - 2, 5\}$ y $\mathcal{C} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.
2. $\mathcal{B} = \{x - 1, x^2 + 5, 4\}$ y $\mathcal{C} = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$.

Ejercicio 7

Sabiendo que $y_h = c_1 e^{4x} + c_2 e^{7x}$ es la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada a $y'' - 11y' + 28y = 5e^{5x}$, se solicita determinar una solución particular, por medio del método de variación de parámetros, de la EDO completa o no homogénea.

Ejercicio 8

Dada la transformación lineal $T(a, b, c) = (3a - b, 6a - 2b, 0)$, determine una base de $\text{Im } T$.